

Лабораторная работа № 1

Установка и использование интегрированной среды разработки для решения прикладных задач

Цель работы:

Установить интегрированную среду разработки. Изучить процедуры создания проекта, этапы компиляции и выполнения программ в интегрированной среде разработки. Освоить создание и запуск программы через архивный выполняемый файл.

1. Теоретические сведения

Примечание. В качестве интегрированной среды разработки рассматривается Eclipse. В случае использования другой среды разработки, изучите ее самостоятельно.

Eclipse является свободно распространяемой средой разработки с открытым исходным кодом. Рассмотрим основы разработки Java-приложений в среде Eclipse. Для установки Eclipse необходимо распаковать скаченный архив в папку локального диска (например, D:\Eclipse).

Для запуска Eclipse необходимо запустить файл `eclipse.exe` из каталога установки. При первом запуске Eclipse предложит выбрать рабочую область разработки (Workspace). Можно выбрать подкаталог в каталоге установки Eclipse. После выбора области надо нажать ОК.

Среда разработки Eclipse включает три основных элемента (рис.1): редакторы (Editors), виды (Views) и перспективы (Perspectives).

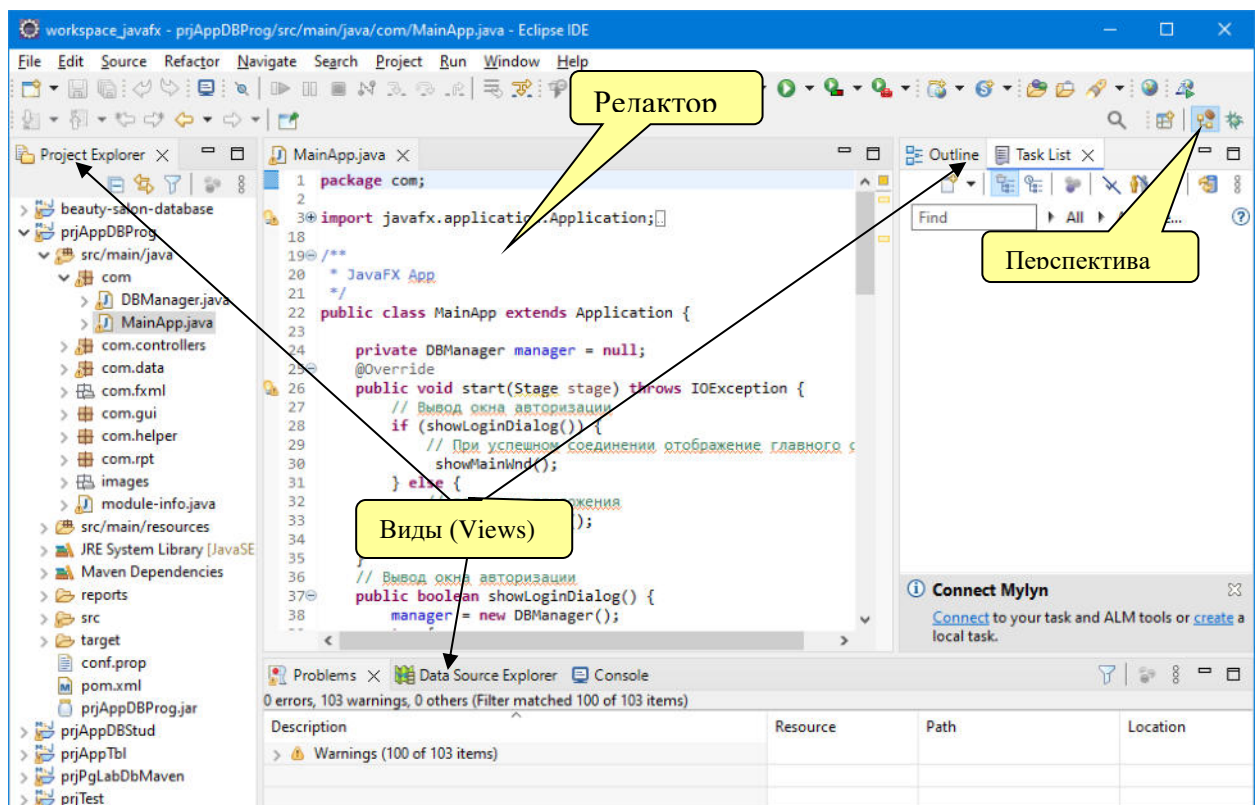


Рис.1. Вид среды разработки Eclipse в перспективе Java

Редактор используется для ввода и редактирования файлов проекта. В зависимости от типа файла открывается соответствующий редактор.

Виды представляются набором панелей вокруг области редактора. На рисунке слева от редактора располагается панель Navigator. Она используется для управления проектами и ресурсами.

Перспектива представляет собой комбинацию окон и редакторов, относящихся к определенной задаче. Разработку программ выполняют в перспективе Java, а отладку - в Debug. Внешний вид Eclipse в перспективе Java представлен на рисунке 1.

1.1 Создание проекта

Любое приложение в среде разработки оформляется в виде проекта. Для создания нового проекта вызывается Мастер проектов одним из следующих способов:

- из основного меню выбрать File > New > Java Project
- из контекстного меню (нажав правую клавишу мыши) в окне вида Package Explorer выбрать
New > Java Project.

Появится окно мастера проектов (рис. 2)

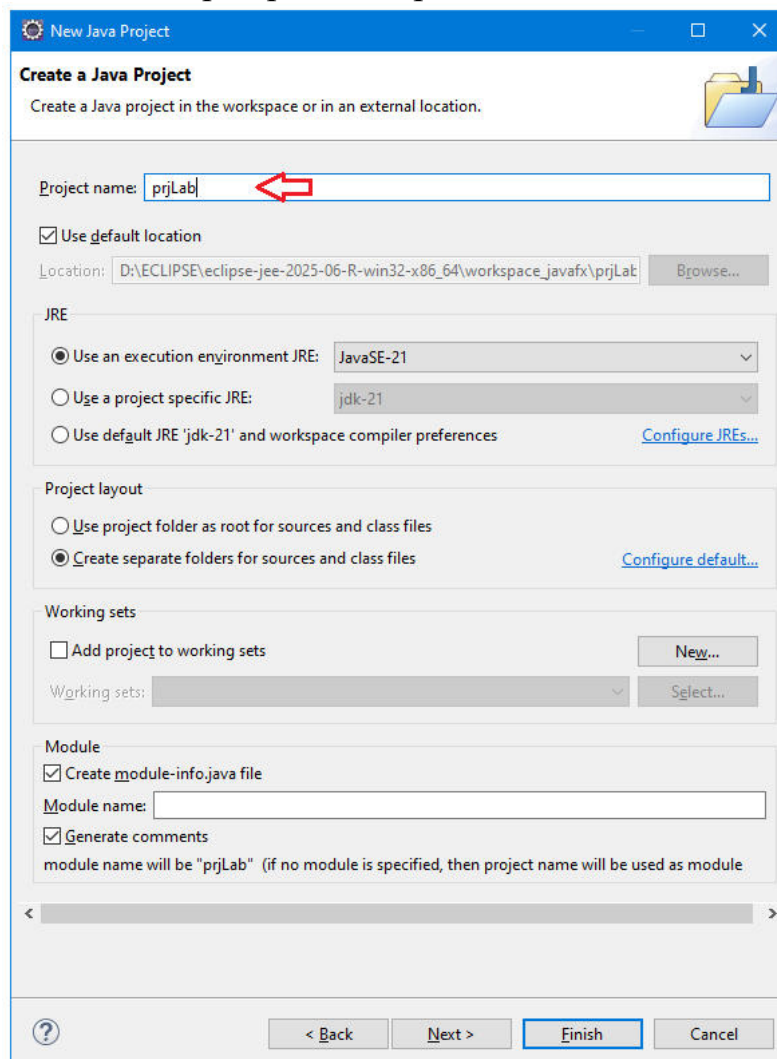


Рис.2. Окно мастера создания проекта Java

В окне мастера необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) Ввести имя проекта (например, prjLabs);
- 2) В блоке JRE выбрать переключатель

Use an execution environment JRE (использовать существующий JRE) и выбрать установленную на компьютере версию Java (например, JavaSE-21);

- 3) В блоке Project layout выбрать переключатель

Create separate source and output folders

Такая установка позволяет упростить процесс последующей разработки, так как в этом случае исходные файлы будут размещаться отдельно от скомпилированных файлов, соответственно в папках src и bin;

- 4) Нажать *Finish*.

1.2 Создание класса

Программные модули оформляются в виде классов, включенных в проект. Классы размещаются в пакетах. Пакеты являются средством для группировки функционально близких классов. Использование пакета, заданного по умолчанию (default package) для хранения всех классов, является плохим стилем.

1. Вначале создадим пакет с именем lab1 для размещения классов лабораторной работы 1. Пакет создается при помощи Мастера. В панели *Package Explorer* сделайте правый клик мышью на папке *src* и выберите New >Package

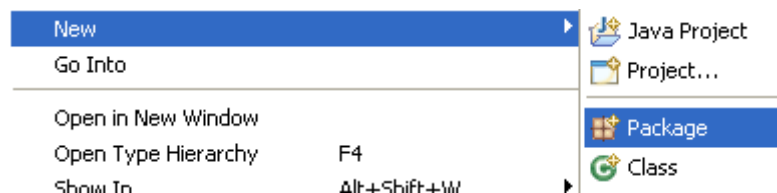


Рис. 3. Создание нового пакета

Появится Мастер создания Java Package (рис. 4). В поле Name введите lab1 и нажмите Finish.

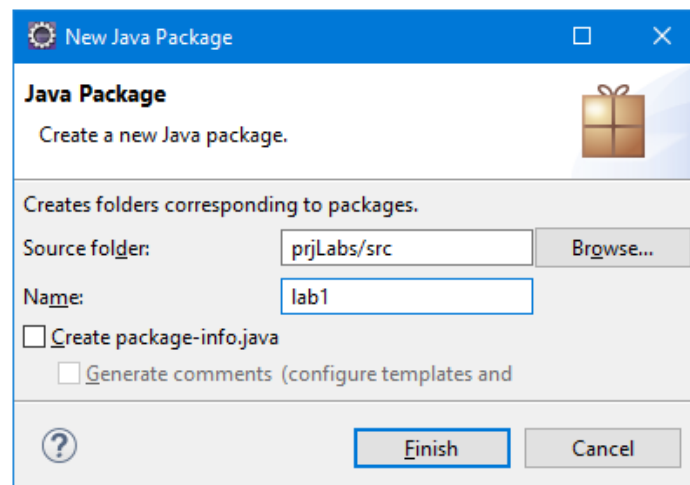


Рис. 4. Создание нового пакета

Добавленный пакет lab1 отобразится в окне Package Explorer.

2. Создадим класс для задачи сложения чисел Lab1. Класс создается при помощи Мастера.

На панели Package Explorer в папке *src* нажмите правой клавишей на имени пакета lab1 и выберите New > Class (рис.5).

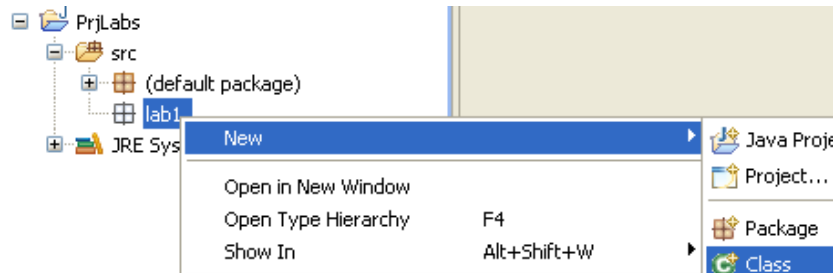


Рис. 5. Создание нового класса

Появится Мастер создания Java-класса (рис. 6). В окне мастера:

- в поле Name введите Exm1;
- в поле Package оставьте имя созданного пакета lab1.
- флаги модификаторов Modifiers оставьте без изменения.
- в поле Superclass укажите родительский класс. Класс Exm1 будет наследоваться от базового класса `java.lang.Object`. Мастер позволяет задать наследование нового класса от любых Java-классов и реализовывать нужные интерфейсы.

- задайте флаги необходимости генерации шаблонов некоторых методов. Мастер может сгенерировать конструкторы из базового класса и интерфейсов, метода `main`. Для класса Exm1 включим флаг:

```
public static void main
```

для генерации метода запуска программы `main`.

В завершении нажмите Finish.

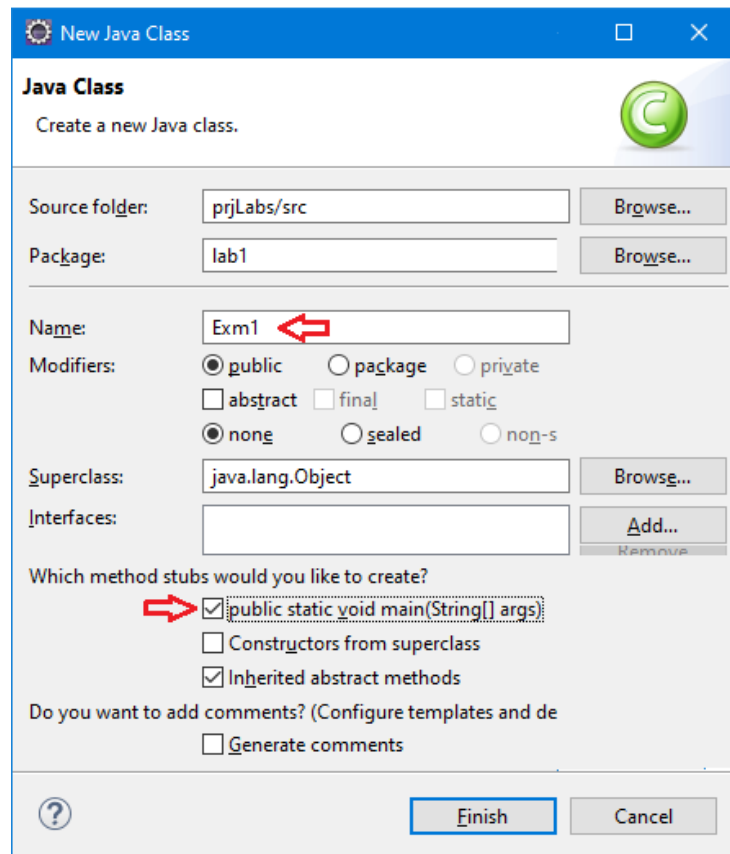


Рис. 6. Окно Мастера создания Java-класса

Добавленный класс Exm1 отобразится в окне Package Explorer и в окне редактора (рис. 7). Введем код программы сложения двух чисел:

```
package lab1;
public class Exm1 {
    public static void main(String[] args) {
        int a=5, b=8, c; // Инициализация переменных
        c =a+b;
        System.out.println(a+" "+b+"="+c); // Вывод
    }
}
```

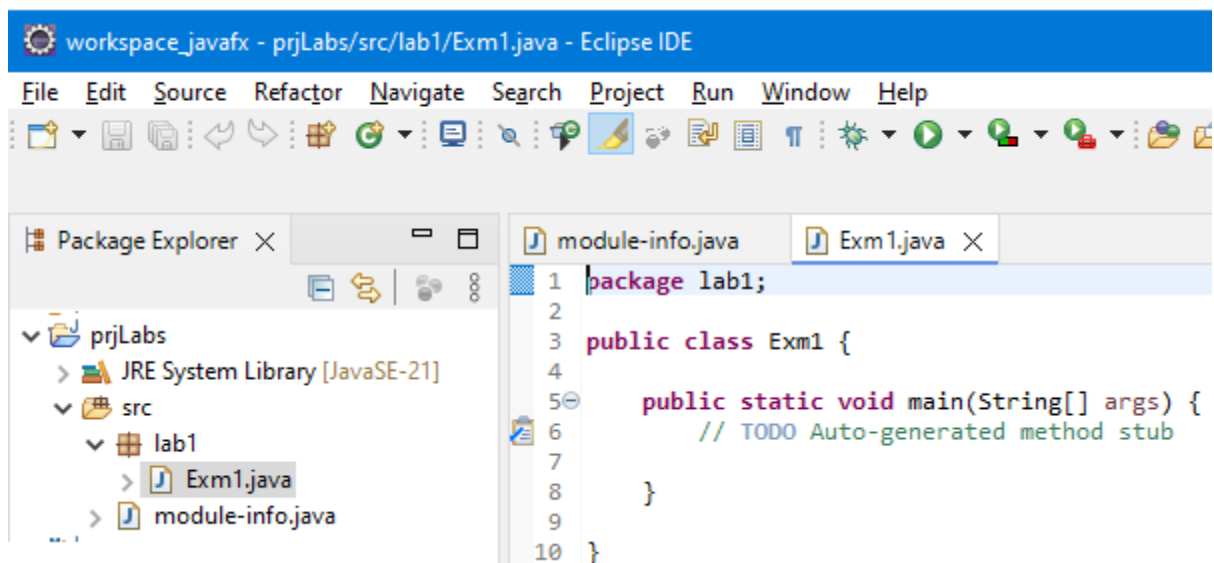


Рис. 7. Дерево классов и окно редактора с шаблоном программы

1.3 Выполнение Java-программы

Для запуска программы из среды можно настроить параметры запуска (Launch Configuration), которые определяют параметры для виртуальной Java-машины (Java Virtual Machine - JVM), исходные параметры программы, переменные окружения и пути доступа к классам classpath.

Программу можно запускать в различных режимах. К примеру, можно запустить Lab1 в обычном режиме или в режиме отладки. Для создания конфигурации запуска выберите

Run>Run Configuration или Run>Debug Configuration.

Для начала ограничимся описанием простого способа запуска программы.

Для запуска программы выполните следующие действия:

1. Выберите Exm1.java в окне Package Explorer и правой клавишей мыши выберите (рис. 8)

Run as> Java Application.

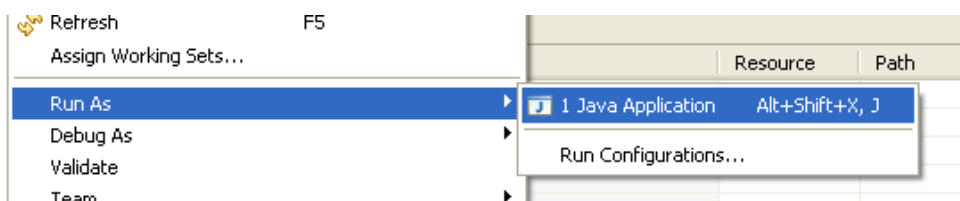


Рис. 8 Выполнение программы

2. В окне консоли Console отобразятся результаты выполнения программы (рис. 9).

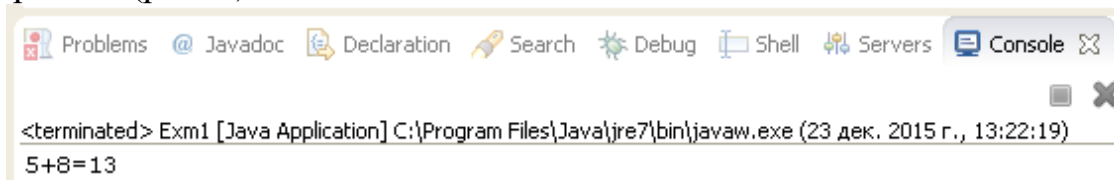


Рис. 9 Окно консоли с результатами выполнения программы

1.4 Создание jar-файла

Готовые программы оформляются в виде файла-архива, который будет запускаться Java-машиной. Для создания архива (jar-файла) выполните следующие действия:

1. Выберите Exm1.java в окне Package Explorer и правой клавишей мыши выберите Export (рис.10)

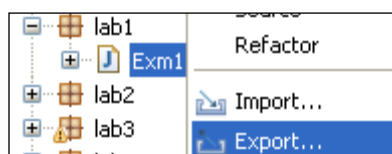


Рис.10 Вызов команды экспорта

2. Выберите вариант экспорта

Java - Runnable JAR file

и нажмите Next (рис.11)

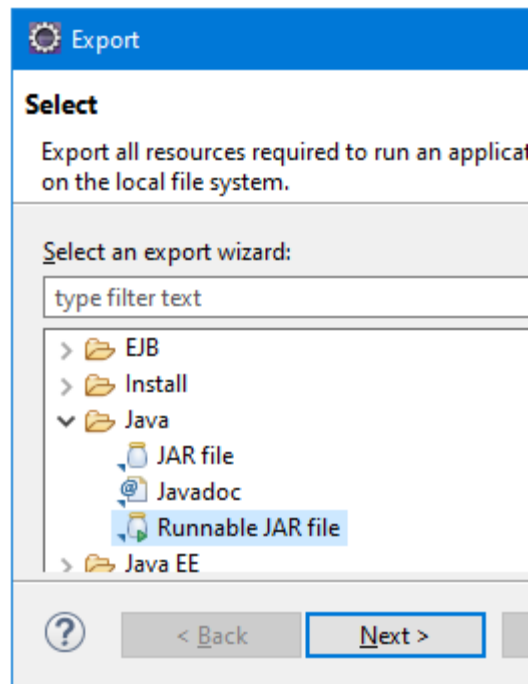


Рис.11 Выбор варианта экспорта

3. В окне формирования Jar-файла

- а) в поле Launch Configuration выберите основной класс проекта (Exm1 – prjLabs)
- б) выберите место размещения jar-файла в папке проекта (по умолчанию его имя совпадает с именем класса)
- в) нажмите Finish (рис.12)

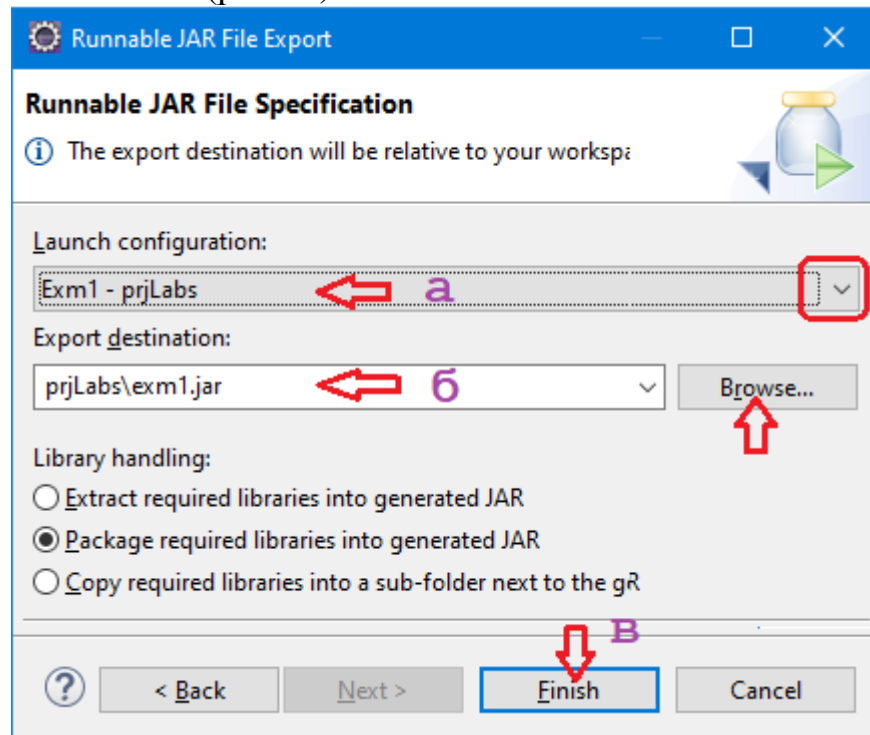


Рис.12 Выбор места размещения файла архива

1.5 Запуск jar-файла

Выполнение программы, оформленной в виде исполняемого архива, производится в интерфейсе командной строки (в Windows – cmd) командой

```
java -jar exm1.jar
```

Результат выводится в консоль (рис.13)

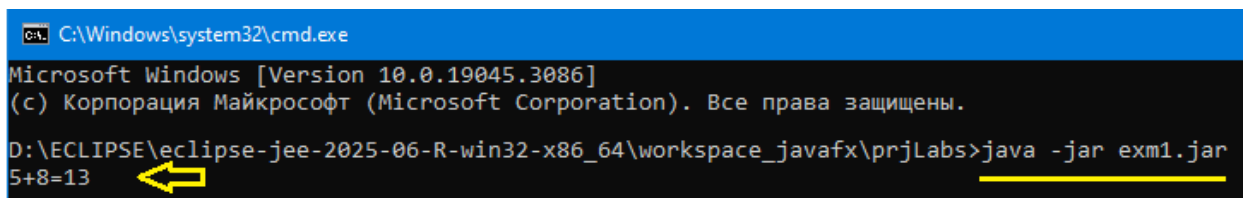


Рис. 13 Выполнение программы с использованием jar-файла

2. Порядок выполнения работы

Используйте среду разработки для создания и выполнения программ для заданий 1 и 2 по индивидуальному варианту.

Программные файлы каждой лабораторной работы седьмого семестра размещайте в одном проекте в разных пакетах (например, lab1, lab2 и т.д.)

Важно. Для одного из заданий сформировать исполняемый jar-файл и выполнить программу с его использованием

Задание 1. Простые вычисления

Используйте для вычисления целых степеней операцию умножения. Для использования стандартных математических функций используйте пакет *Math*. Например, для извлечения квадратного корня используется функция *Math.sqrt*.

Задание 2. Использование методов в задачах обработки массивов.

Требования к выполнению задания 2.

- 1) Составить программу с использованием методов.
- 2) Отдельный метод должен принимать исходные массивы через параметры, выполнять вычисление в соответствии с заданием и возвращать результат.
- 3) Задание исходных данных и вывод результата выполнять в методе main
- 4) Размерность массивов задавать вводом с клавиатуры
- 5) Для задания исходных данных массивов использовать один из способов:
 - Ввод с клавиатуры
 - Генерация случайных чисел в заданном диапазоне
 - Ввод из файла

Использовать 2 разных способа задания исходных массивов (например, для задачи 1 – ввод с клавиатуры, для задачи 2 – генерация случайных чисел).